FICHA DE EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN
(REVISIÓN SISTEMÁTICA)

Guía Universitaria (UNAP) | Basado en Mian *et al.* (2005) & PRISMA

---

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Referencia	ID Hoja	Año
Borghoff, U.M., Bottoni, P. & Pareschi, R. (2025). An organizational theory for multi-agent interactions integrating human agents, LLMs, and specialized AI. *Discov Computing 28, 138*. DOI: 10.1007/s10791-025-09667-2	D-13	2025

Tipo de Estudio	Base de Datos	Indexación
Propuesta metodológica	Springer Nature Link	Scopus Y Web of Science

2. EJECUCIÓN Y RESULTADOS OBJETIVOS (EVIDENCIA)

Campo	Información Extraída
Objetivo (Intención)	Proponer el marco organizativo matemático TB-CSPN para coordinar de manera unificada a agentes humanos, LLMs e IA especializada. Este sistema facilita la colaboración dinámica mediante la formación de grupos basados en temas semánticos y protocolos de activación por umbrales.
Problema / Brecha	Se resaltan los problemas de fragmentación semántica, coordinación estática y opacidad en las decisiones que limitan la colaboración en los sistemas multiagente actuales. Para cubrir esta brecha, los autores proponen un marco matemático formal que integra el razonamiento simbólico y subsimbólico, permitiendo una coordinación dinámica, transparente y adaptable entre humanos, LLMs e IA especializada.
Metodología	Los autores combinan la teoría de las Redes de Petri coloreadas, ideales para modelar sistemas concurrentes y el flujo de tokens de datos, con técnicas de modelado de temas (topic modeling), las cuales actúan como un puente semántico que permite a los agentes agruparse dinámicamente según umbrales de interés. En lugar de ejecutar experimentos empíricos tradicionales con grandes conjuntos de datos, la investigación valida su arquitectura teóricamente mediante la formulación de escenarios de aplicación ilustrativos en áreas de respuesta a emergencias, investigación sanitaria y toma de decisiones financieras. Adicionalmente, para demostrar la viabilidad práctica de su lógica de coordinación, los autores desarrollaron una prueba de concepto (PoC) programada en Python basada en el escenario financiero
Población / Ámbito	Área de la Inteligencia Artificial y la Interacción Humano-Computadora, centrándose específicamente en sistemas multiagente colaborativos.

Campo	Información Extraída
Intervención / Propuesta	El artículo propone como solución central el framework Redes de Petri de Espacio de Comunicación Basadas en Temas (TB-CSPN). El modelo facilita la creación dinámica de grupos de trabajo y la ejecución de procesos a lo largo de un sistema jerárquico: 1. Los tokens de datos que transitan por el sistema no solo llevan un mensaje (carga útil), sino también distribuciones de temas con pesos semánticos específicos, navegando entre lugares/colas de trabajo y siendo procesados por transiciones operativas. 2. El sistema estructura el procesamiento de información en tres niveles distintos: la Capa de Superficie (interfaz con el mundo exterior y toma de decisiones), la Capa de Observación (análisis semántico y refinamiento) y la Capa de Computación (ejecución de tareas especializadas) 3. Los agentes supervisores,ubicados principalmente en la capa de superficie, son actores humanos o híbridos humano-IA que establecen la dirección estratégica, gestionan la interacción con estímulos externos y autorizan tanto la formación de grupos como la creación de nuevos temas organizacionales. 4. Los agentes consultores, frecuentemente implementados mediante LLMs y situados en la capa de observación, actúan como intermediarios que analizan los tokens, descubren relaciones latentes entre datos no estructurados y traducen la intención estratégica superior en requerimientos operativos claros. 5. Los agentes trabajadores operan en la capa de computación realizando tareas deterministas de dominio específico (como control de sistemas, reconocimiento de imágenes o procesamiento de datos) de forma altamente predecible y confinada. 6. Cuando el peso semántico de un tema en un token supera el umbral de interés particular de un agente, este se activa y se une dinámicamente a la resolución del problema.
Resultados Principales	Los autores evidencian teóricamente que su modelo matemático unifica el razonamiento simbólico y subsimbólico, superando cualitativamente la coordinación estática de los sistemas multiagente previos.

3. VARIABLES ESPECÍFICAS DE ANÁLISIS

Pregunta / Variable	Respuesta Extraída
Topología de comunicación empleada	Estructura de comunicación estratificada y dinámica, organizada en tres capas funcionales (Superficie, Observación y Computación) por donde fluyen tokens semánticos. La interacción evita las jerarquías estáticas al utilizar una formación dinámica de grupos, conectando redes de agentes en base a umbrales de interés temático. Operativamente, esta arquitectura flexible permite que la configuración general se adapte de forma centralizada, distribuida o híbrida según el caso de uso.
Métricas reportadas	Los autores no evalúan el sistema utilizando métricas cuantitativas estándar de rendimiento. En su lugar, utilizan criterios cualitativos, configuraciones de parámetros matemáticos y una prueba de concepto en código para validar su propuesta: 1. Viabilidad y reproducibilidad: Se evalúa la aplicabilidad de su diseño mediante una implementación en Python (PoC), utilizando las trazas de ejecución como métrica cualitativa para comprobar la transparencia, la correcta propagación de tokens a través de las capas y la ejecución práctica de los agentes. 2. Velocidad vs. Precisión: Los autores evalúan teóricamente la capacidad de respuesta del sistema ajustando parámetros matemáticos según el escenario. 3. Coherencia semántica y estabilidad operativa: Se utiliza para evaluar qué tan bien el sistema evita el caos en la formación de grupos (evitando que los agentes entren y salgan erráticamente de las tareas por fluctuaciones menores). 4. Transparencia y trazabilidad ejecutiva: Es un criterio cualitativo fundamental para evaluar si la arquitectura soluciona el problema de caja negra de los LLMs. Se evalúa mediante la capacidad del diseño para hacer que las justificaciones de las decisiones de la IA sean explícitamente rastreables e interpretables por los supervisores humanos. 5. Propiedades de Redes de Petri: Al construirse sobre la teoría de las Redes de Petri, el sistema hereda y se respalda en métricas formales matemáticas de verificación, como la reachability, liveness y boundedness.

Pregunta / Variable	Respuesta Extraída
Tipos de fallo colectivo considerados	El artículo analiza fallos colectivos críticos en los sistemas actuales, como la fragmentación semántica que obstaculiza la comunicación, la coordinación estática que limita la adaptabilidad y la toma de decisiones opaca que reduce la responsabilidad. También se aborda el riesgo de oscilaciones erráticas en la colaboración y la propagación de alucinaciones o errores por parte de los modelos de lenguaje.

4. ANÁLISIS CRÍTICO Y CONCLUSIONES (SUBJETIVO)

Campo	Valoración del Investigador
Valoración del Investigador	Es un framework bastante completo, pero palidece en validación empírica al no tener métricas cuantificables.
Limitaciones / Sesgos	El paper carece de validación empírica operativa al basarse en escenarios puramente ilustrativos y una prueba de concepto inicial, dejando como aspectos no resueltos el desarrollo de métodos de verificación formal.
Conclusión del Autor	Los autores concluyen que el marco formal TB-CSPN representa un avance significativo en la orquestación multiagente al unificar el rigor matemático de las Redes de Petri con las capacidades semánticas de los LLMs y el modelado de temas. Esta integración proporciona una base teórica y práctica robusta que permite a agentes humanos, consultores de IA y trabajadores especializados colaborar de manera dinámica y efectiva.
Impresión del Estudiante	$\star\star\star$ **(Bueno).** Es un buen paper en general, pero no tiene validación ni verificación formal, por lo que le resta un poco puntaje. Es atingente al tema.

5. OBSERVACIONES GENERALES Y NOTAS

N Nota

Nota principal: Escribir aquí una observación importante sobre el artículo, por ejemplo una idea clave, una cita conceptual, una relación con tu tema de investigación o una advertencia metodológica.

Relación con la revisión sistemática: Explicar aquí cómo este paper se conecta con tus preguntas de investigación, criterios de inclusión/exclusión o categorías de análisis.